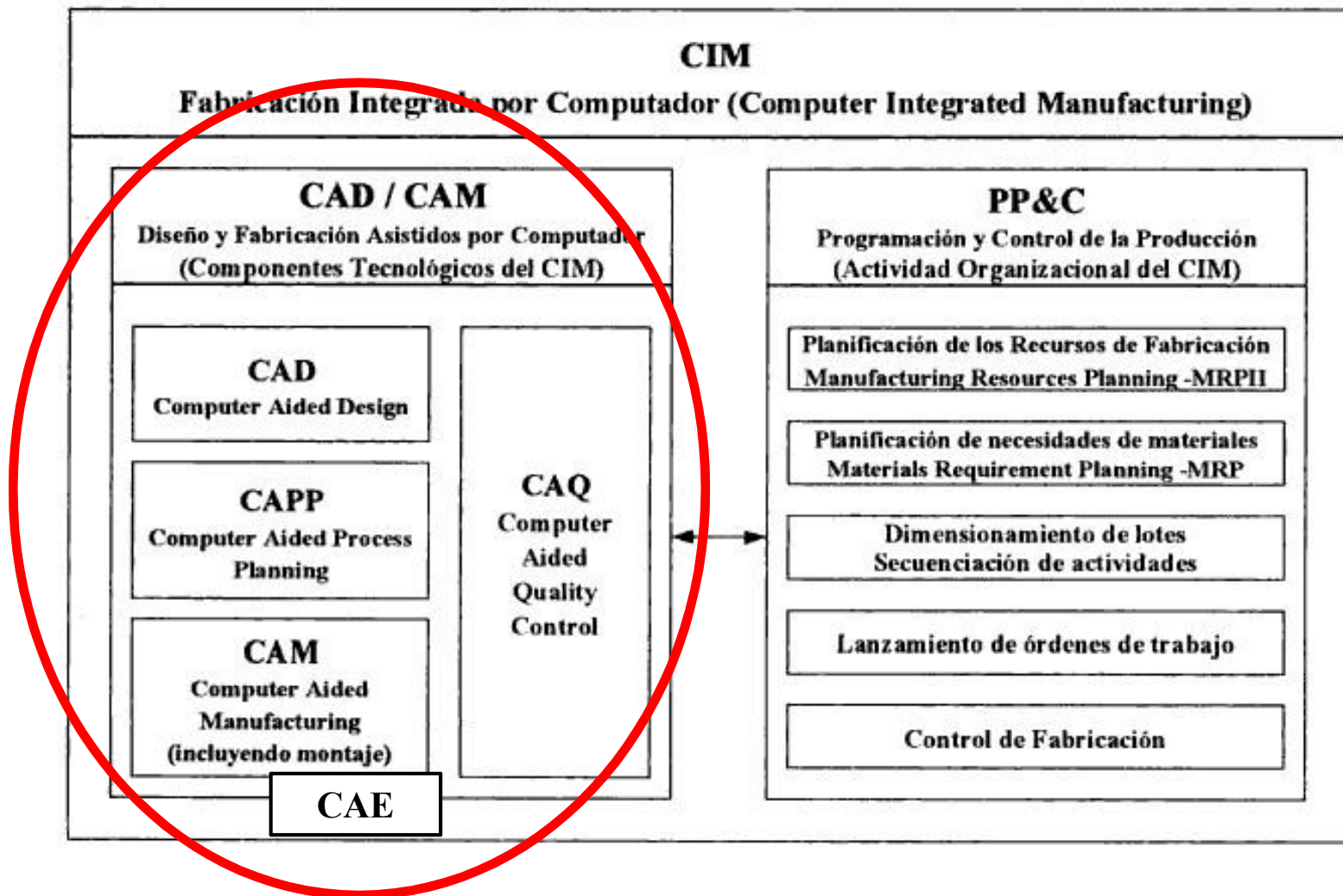


3. Ingeniería de diseño I

Fabricación Integrada

Componentes del CIM



Sistemas CAD/CAM

Las herramientas **CAD** (Diseño Asistido por Computadora, *Computer Aided Design*) son programas que permiten **crear, modificar, documentar y digitalizar diseños** técnicos en 2D o 3D de forma precisa y eficiente, facilitando su **visualización, análisis y fabricación**.

Las herramientas **CAM** (fabricación asistida por ordenador, *Computer Aided Manufacturing*) son herramientas que se utilizan en la práctica para **generar, optimizar y simular programas CNC** de forma automática **a partir de modelos CAD**. Permiten definir trayectorias de herramientas y verificar procesos de mecanizado antes de enviarlos a la máquina.

CAD - clasificación

Herramientas 2D (y 2-1/2D):

- Empleadas para planos técnicos de detalle (cotas, tolerancias, etc.), diseño de layouts (distribución de máquinas), módulos CAD para herramientas CAD-CAM de máquinas 2 ejes (p.e. torneado), etc.

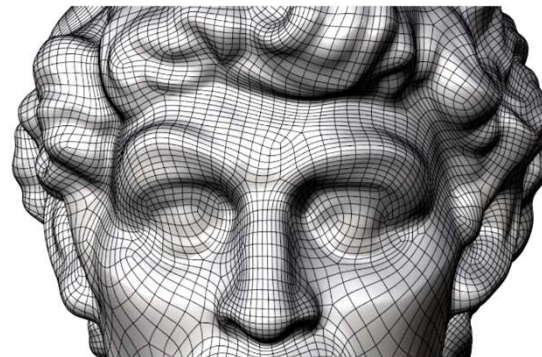
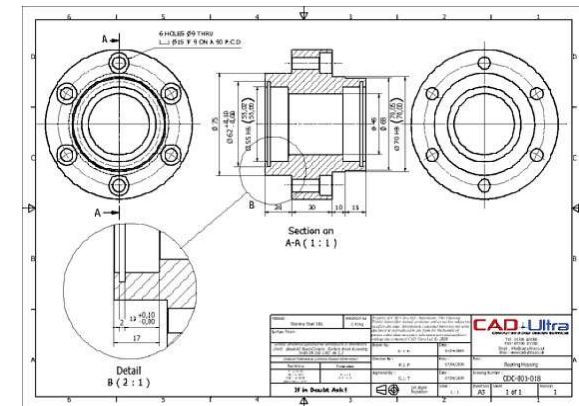
Herramientas 3D:

Clasificación:

- Wireframe (malla)
- Superficies
- **Sólidos** (hta. estándar en ingeniería)

Son la puerta de entrada a un ambiente CAD / CAM completo

Pueden replicar las funciones de sistemas 2D y 2-1/2D



CAD - ventajas

- **Posibilidad de integración con otras herramientas informáticas (CAE/CAM, MRP, etc.).**
- Diseño inmersivo (integración con herramientas de realidad virtual y/o realidad aumentada).
- Generación de prototipos mediante fabricación aditiva.
- Mayor rapidez en la generación de dibujos
- Mayor precisión geométrica
- Uso de técnicas especiales de dibujo para la creación de nuevas formas.
- Limpieza y actualización del dibujo.
- Reproducibilidad.
- Independencia de la escala del tamaño del dibujo
- Posibilidad de utilizar bibliotecas con modelos básicos, símbolos, elementos, etc.
- Interactividad. El usuario del sistema CAD percibe inmediatamente el efecto de las órdenes introducidas.
- Disminución del coste de desarrollo.

CAD - inconvenientes

- Las limitaciones de las funciones de generación de geometría de la aplicación pueden condicionar el diseño y/o constreñir la creatividad del diseñador.
- Aunque se genere un modelo tridimensional del objeto, la visualización en pantalla y la impresión en papel suponen la visualización bidimensional (2D) del objeto
➔ Solución: **Impresión 3D, realidad virtual o aumentada**

CAD - Realidad virtual-aumentada-mixta

Posibilidad de transformar diseños 2D ó 3D en modelos digitales inmersivos para desarrollar experiencias interactivas en tiempo real:

- Apoyo a toma de decisiones de diseño más fundamentadas reduciendo la necesidad de prototipos físicos.
- Creación de experiencias atractivas.
Mejor interacción con el cliente



Ikea kreativ (Realidad Aumentada)



CAD - Modelo físico vs modelo virtual

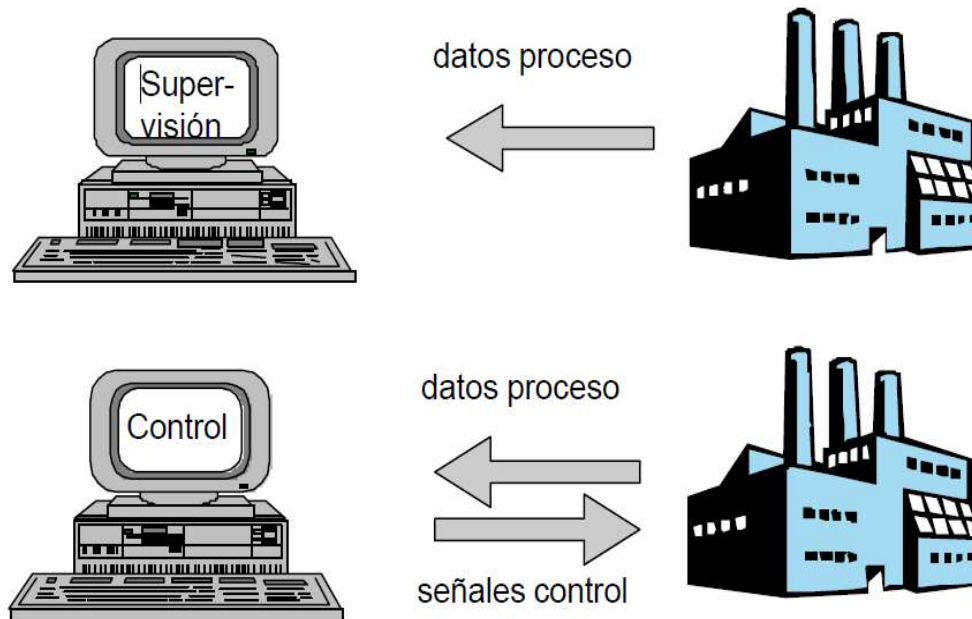
La mayoría de los grandes fabricantes de automóviles emplean modelos de arcilla para visualizar, perfeccionar y evaluar el diseño de un vehículo a escala real antes de su producción

El proceso de modelado en arcilla puede requerir varios meses de trabajo y costes superiores a los 500.000€ **¿Está justificado en la era de la Industria 4.0?**



CAM

- El termino CAM (Computer Aided Manufacturing) es el uso de sistemas informáticos de apoyo al desarrollo de procesos de fabricación (generalmente programación y control máquinas CNC).



CAM - clasificación

- ***Sistemas que facilitan la codificación de instrucciones:***
 - El usuario indica gráficamente las trayectorias que desea sobre un modelo CAD.
 - El código de programación para fabricar la pieza es generado automáticamente.
- ***Sistemas que generan automáticamente la trayectorias para las herramientas:***
 - El usuario indica las superficies a mecanizar, herramientas a utilizar y otros datos.
 - El programa genera las trayectorias y el código para la máquina de CN

CAM - clasificación

- ***Sistemas que permiten simular el resultado de un proceso de mecanizado:***
 - El usuario tiene la posibilidad de generar las trayectorias manual o automáticamente
 - visualiza los resultados, bien mediante el dibujo de las trayectorias seguidas, o bien mediante la representación de la pieza tras el mecanizado.
- ***Sistemas que permiten detectar colisiones:***
 - Sistemas más avanzados en los que se considera o bien la herramienta en su soporte y la pieza a mecanizar únicamente o bien incluyendo la mesa, las sujeciones y los elementos de entorno, para generar las trayectorias de las herramientas de modo que no se produzca colisión con ninguno de estos elementos.

Tendencia: Aplicación de **realidad virtual**

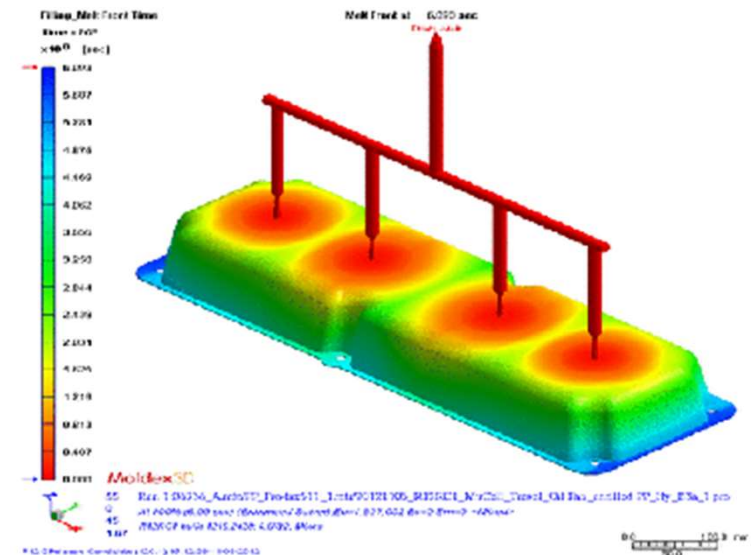
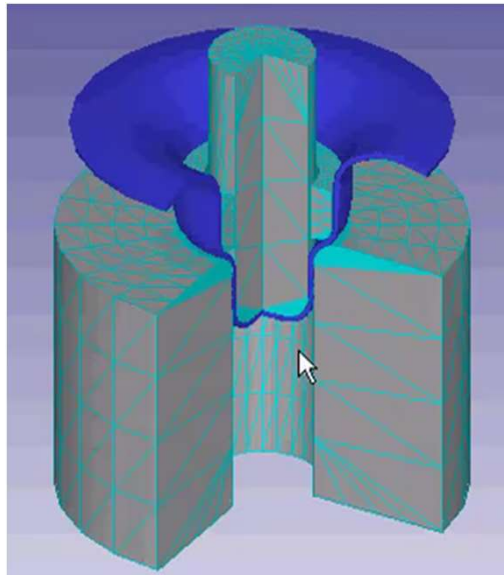
[VIDEO 1](#)

[VIDEO 2](#)

CAM - ventajas

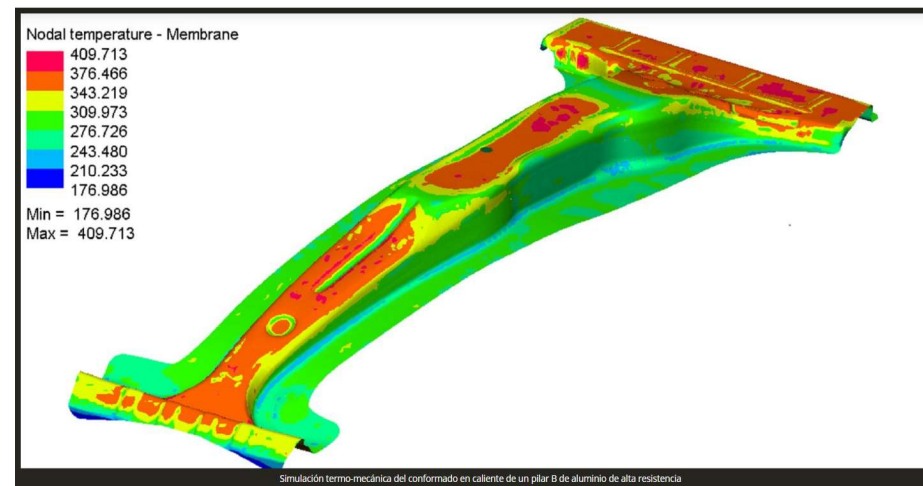
- Se facilita la valoración de soluciones alternativas para la reducción de precios o la mejora de funciones.
- Permite estimar con precisión los tiempos de ciclo:
 - Facilita la estimación de tiempos y costes para elaborar presupuestos y optimizarlos.
 - Facilita la planificación de la producción..
- Se consigue mayor flexibilidad.

- CAE (Computer Aided Engineering): simulación y análisis mediante htas. informáticas de sistemas reales. Numerosas aplicaciones:
 - Análisis estático y dinámico de componentes y ensamblajes utilizando Método de Elementos Finitos (FEM)
 - Análisis térmico y fluido con la dinámica de fluidos computacional (CFD)
 - Análisis dinámico y cinemático de mecanismos
 - Simulación de procesos de fabricación:



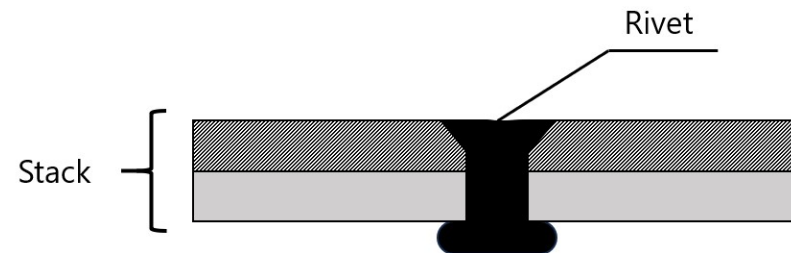
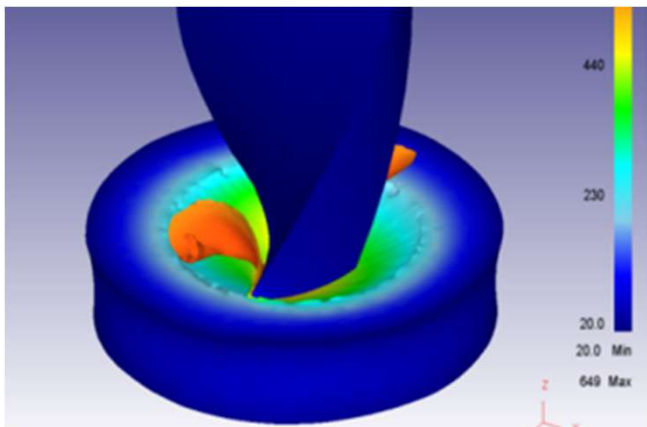
CAE en sistemas productivos

- Apoyo al diseño y optimización de **productos** en base a los requerimientos establecidos.
- Apoyo a la definición y optimización de **procesos de fabricación** (herramientas, utillajes, etc.).
- **Herramientas predictivas** avanzadas de simulación (aplicables al desarrollo de **Gemelos Digitales** y/o al **control de procesos**) → En general requiere emplear **Modelos de Orden Reducido (ROM)** para **reducir los tiempos de cálculo y actuar en tiempo real**



CAE en sistemas productivos

- **Caso práctico:** Herramienta predictiva de altura de rebaba en taladrado de apilados fibra-metal (orientado a *OWA: One Way Assembly*, remachado sin desmontar y desbarbar)
 - **Modelo FEM 3D** de taladrado: **Elevado tiempo de simulación** (no permite control en tiempo real). Simulaciones con distintas geometrías de herramienta y parámetros de corte permiten obtener información
 - Combinación de análisis numérico y experimental → Desarrollo de **herramienta predictiva para control en tiempo real** (herramienta IA, modelo empírico, etc.).



CAE - proceso

- En la fase de **pre-procesamiento**, los ingenieros modelan la geometría y las propiedades físicas del diseño, así como el medio ambiente en forma de cargas aplicadas o limitaciones. Incluye el **mallado** con densidad adecuada de los componentes del modelo.
- A continuación, el modelo se resuelve mediante una formulación matemática (**procesamiento, simulación del modelo**).
- En la fase de **post-procesamiento**, los resultados se presentan al ingeniero de diseño para su revisión.



CAE - beneficios

- Ayuda a los equipos de ingeniería a gestionar el riesgo y comprender las implicaciones del rendimiento de sus diseños.
- Los diseños pueden ser evaluados y redefinidos mediante simulaciones por ordenador (**reducción de la necesidad de ensayos** de prototipos físicos, ahorrando tiempo y dinero).
- **Conocimiento** en mayor profundidad de los parámetros a considerar en el diseño (determinación de variables imposibles o muy difíciles de obtener experimentalmente).

CAE - desventajas

- Dificultad para tener un control completo de los **errores de las predicciones**: errores en la definición del modelo, conocimiento incompleto del sistema modelizado, etc.
- Los **tiempos de simulación y costes computacionales** pueden ser muy elevados

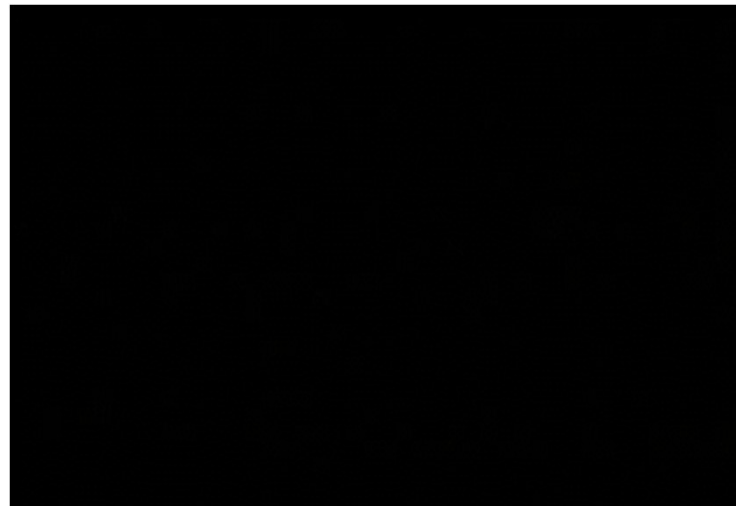
FEA-aplicación

- Definición del modelo - Preprocesamiento (I):

Buscar soluciones de compromiso entre fiabilidad de resultados y simplicidad del modelo (tiempo de cálculo, problemas de convergencia,...).

Ejemplo: proceso de mecanizado

- Definición de la geometría objeto de estudio → Geometrías simplificadas (**modelos 2D/3D**, eliminación de detalles poco relevantes).
- Definición del **mallado** (análisis de sensibilidad)
- Especificac. del problema a analizar (elástico, elasto-plástico, térmico,...)

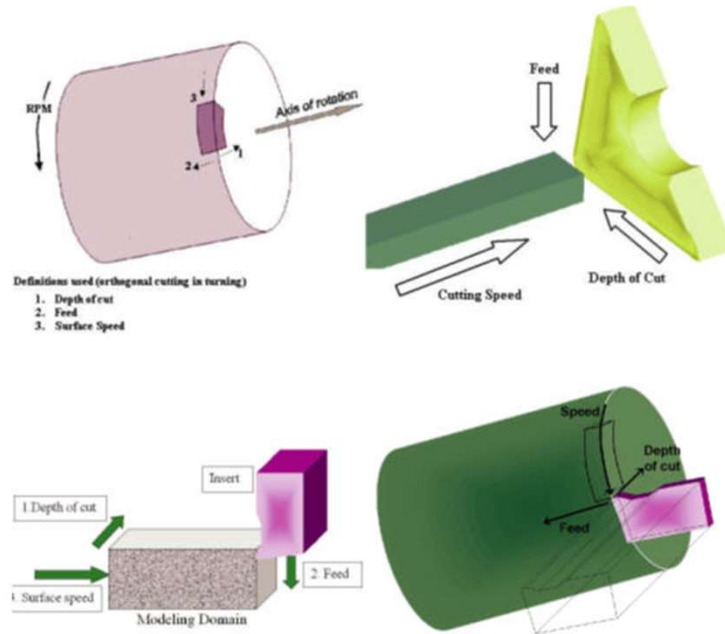


FEA-aplicación

- Definición del modelo - Preprocesamiento (II):
 - Asignación de las propiedades físicas de los materiales
 - Ecuación constitutiva (tensión-deformación-velocidad deformación-temperatura-...), identificación de parámetros, límites de daño.
 - Dificultad caracterización en problemas en condiciones extremas (variabilidad propiedades materiales, altas T y veloc. deformac. etc.)
 - Asignación de las condiciones de contorno, leyes de contacto entre materiales. Complejo en determinados modelos (p.e. contacto virtual-herramienta en mecanizado).
 - Aplicación de las cargas
 - Definición pasos de simulación (en simulaciones dinámicas)



Ejemplo: modelización num. 2D torneado



Relación entre el proceso y el dominio de análisis (Manual DEFORM)

Análisis de procesos de torneado mediante modelos 2D:

- Relación: $(\text{long. viruta})/(\text{espesor viruta}) \geq 12$;
- Resultados corresp. al análisis de la zona central del filo
- Simulación compleja: simulac. dinámica, elevadas T, deform. y velocidades de deformación, leyes de fricción complejas

Ejemplo: modelo 3D mecanizado

➤ Condiciones de contorno térmicas:

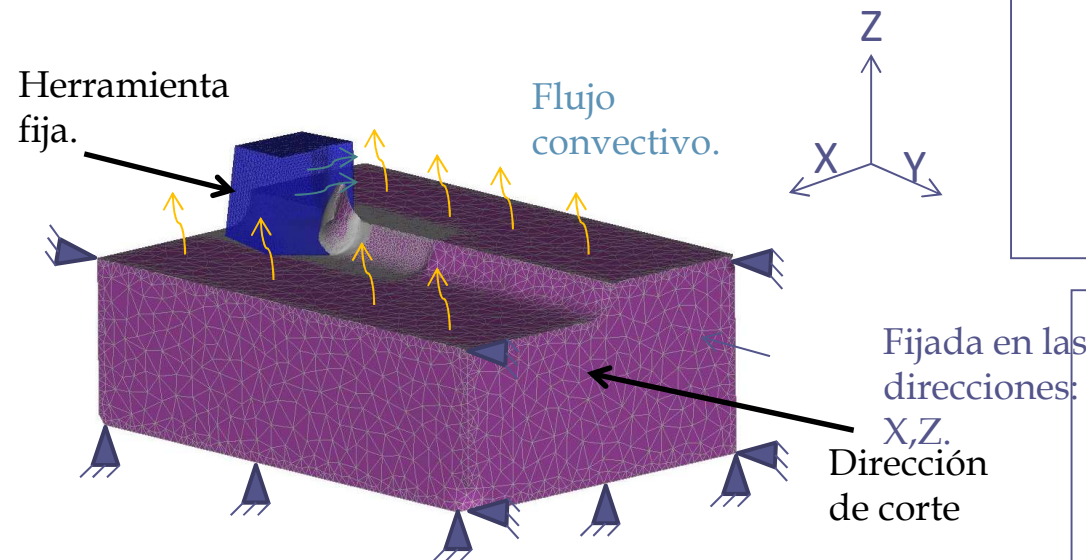
- Coeficiente de convección:
Pieza - Ambiente = $80 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$
Hta - Ambiente = $20 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$
- Emisividad = 0.8

➤ Ley de fricción hta.-material:

- Fricción tipo coulomb: 0.8

➤ Otras magnitudes:

- Trabajo mecánico convertido en energía calorífica = 90%
- Coeficiente de reparto pieza - hta = 50%



➤ Condiciones de contorno mecánicas:

- Velocidad en la pieza.
- Hta. Fijada.

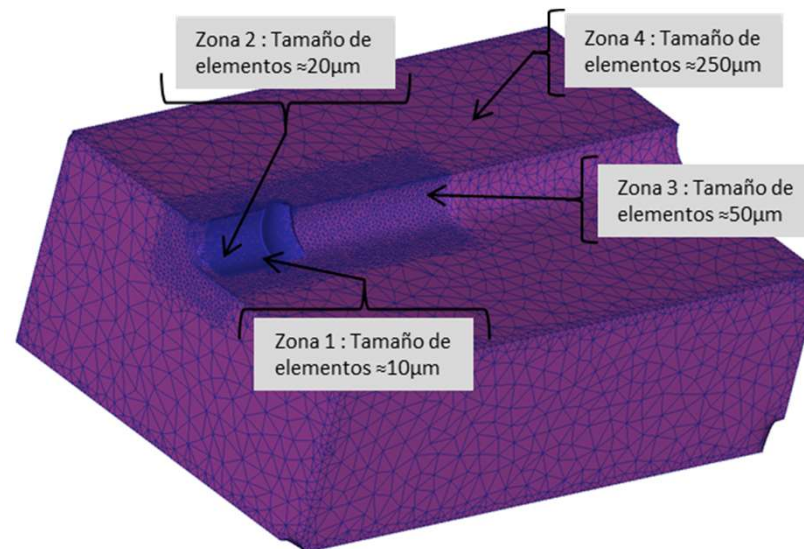
➤ Ec. constitut. Jonhson-Cook: $\sigma_{JC} = [A + B\varepsilon^n][1 + C \ln \frac{\dot{\varepsilon}}{\dot{\varepsilon}_0}][1 - (\frac{T - T_r}{T_m - T_r})^m]$

Ejemplo: modelo 3D mecanizado

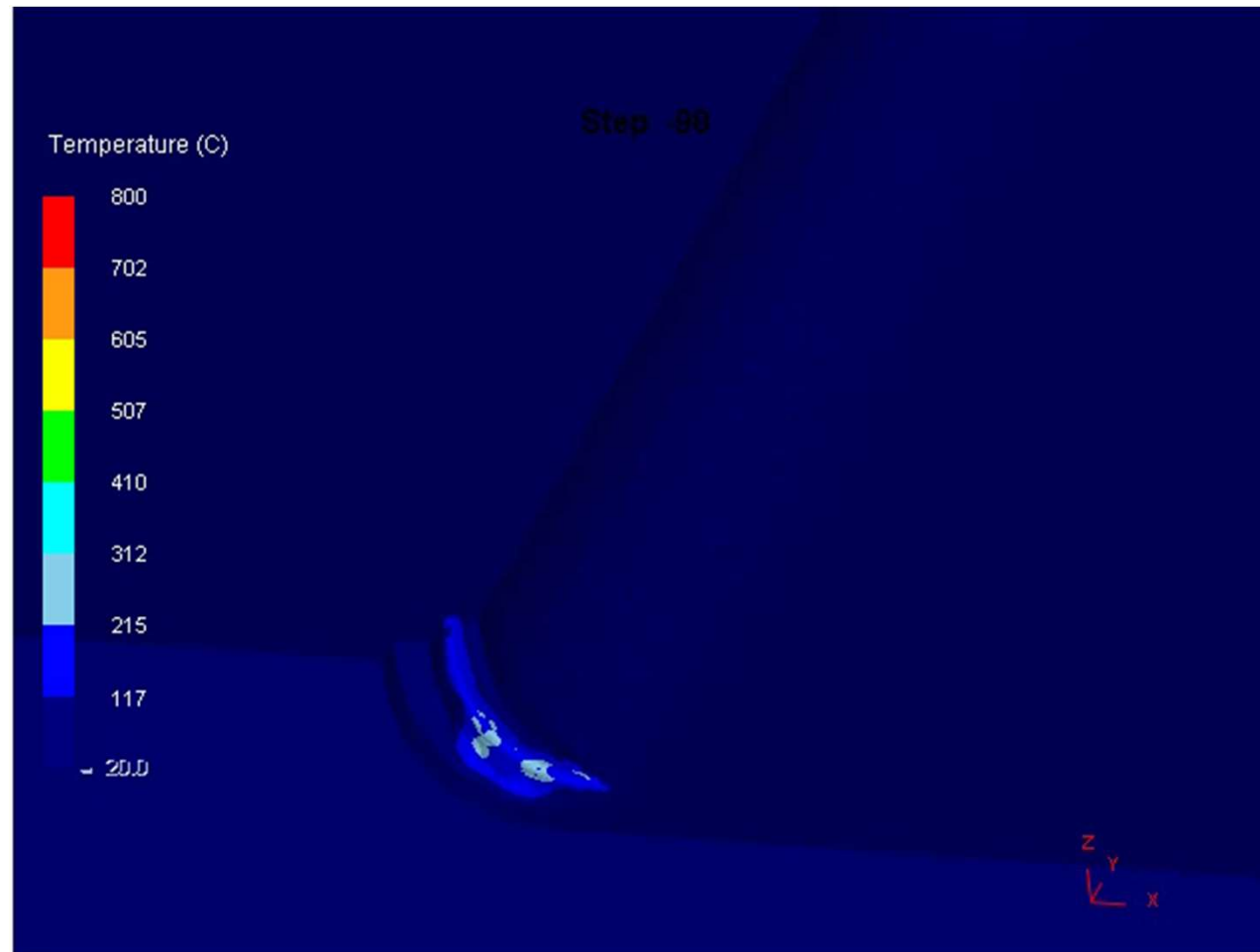
- DENSIDAD DE MALLADO VARIABLE 4 ZONAS (ANÁLISIS SENSIBILIDAD)

	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Nº de elementos	hr calculo/mm mecanizados
Mallado 1	10µm	20µm	50	250µm	150000	150
Mallado 2	20µm	35µm	65µm		130000	30
Mallado 3	30µm				120000	30

- DENSIDAD MALLADO NECESARIA RELACIONADA CON GRADIENTE MAGNITUDES DE INTERÉS

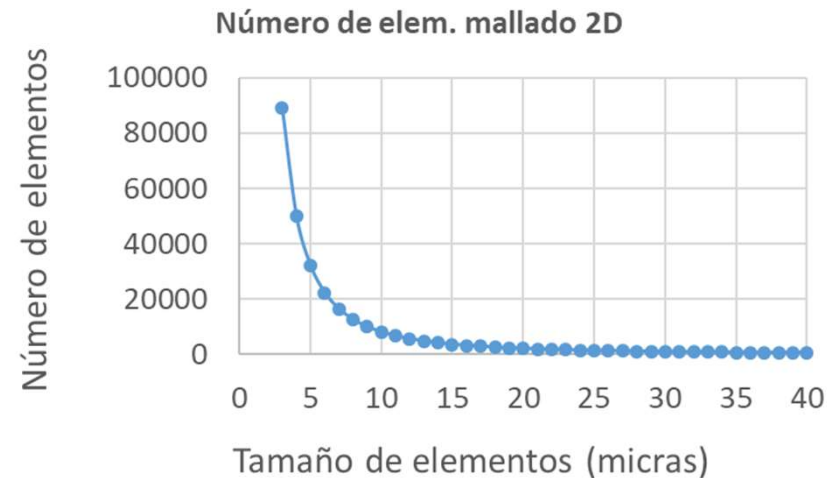
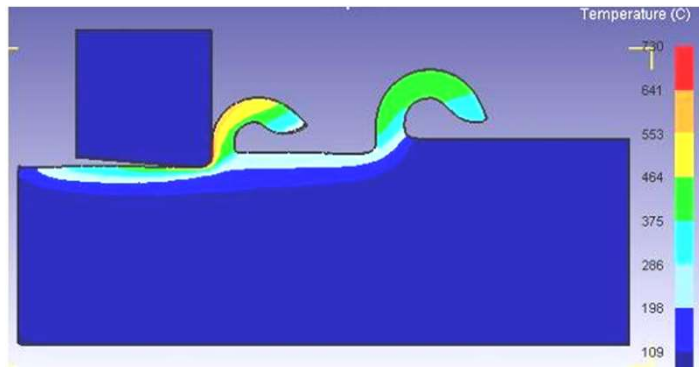


FEA-aplicación



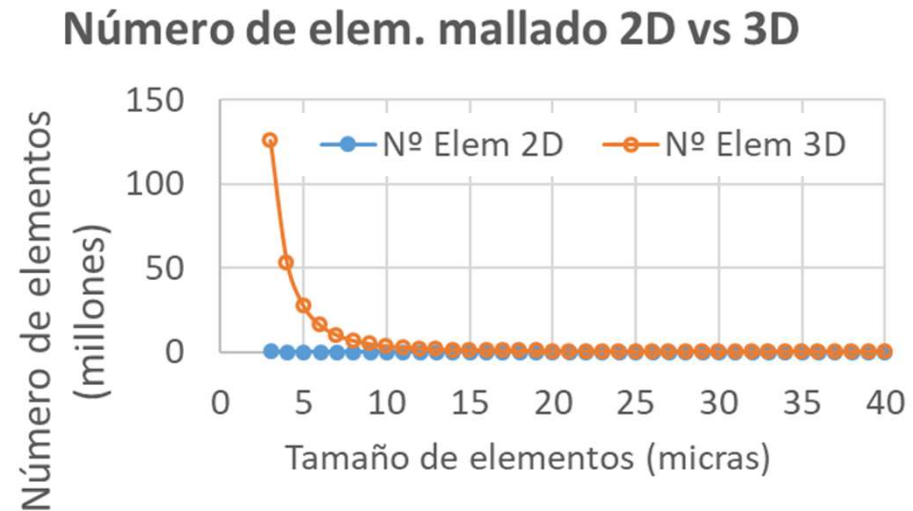
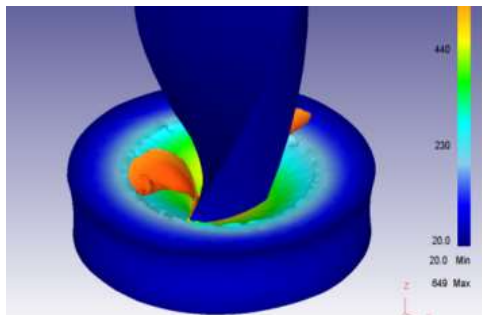
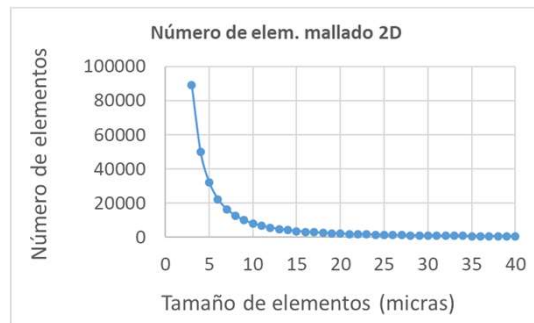
Ejemplo: modelo 2D/3D mecanizado

- Ejemplo mallado en modelos 2D y 3D en simulación de mecanizado
 - (Avance-espesor viruta aprox. 0,1mm; Profundidad 1mm)
Modelo 2D: Zona mallado máx. densidad aprox. $0,5 \times 0,8 \text{ mm}^2$
 - Elem. triangulares “long.” X (*área triáng.* $\approx \frac{1}{2} \times X^2$)
 - Tamaño 0,01mm $\rightarrow$ 8.000 elem.
 - Tamaño 0,005mm $\rightarrow$ 32.000 elem.



Ejemplo: modelo 2D/3D mecanizado

- Modelo 3D: Zona mallado máx. densidad aprox. $0,5 \times 0,8 \times 1 \text{ mm}^3$
 - Elem. tetraédricos “long.” X ($\text{vol. tetr.} \approx (\sqrt{2}/12) \times X^3$)
 - Tamaño 0,01mm $\rightarrow$ 3.400.000;
(425 veces más elementos que el 2D)
 - Tamaño 0,005mm $\rightarrow$ 27.120.000;
(850 veces más elementos que el 2D)



Ejemplo: modelo 2D/3D mecanizado

- Validación del modelo: Validación en fuerzas en determinadas condiciones de corte.
 - Conveniente que sea una validación experimental.
 - Necesario ser crítico con la validez de los resultados del modelo. Peligro de “Ingeniería espectáculo”.
 - La validación generalmente será necesariamente incompleta (p.e.: validar modelo de corte con fuerzas y luego analizar las temperaturas que indica el modelo, analizar resultados para otras condiciones de corte, etc.).
 - Un modelo que reproduce erróneamente la realidad puede dar resultados adecuados en la validación (errores que se compensan).

Los modelos numéricos son muy interesantes, pero es necesario ser crítico con respecto a la validez de sus resultados.

En general son especialmente interesantes a nivel comparativo (analizar el efecto de variaciones de geometría, etc.).